高校1年　HS-MATHA-U01　場合の数と確率

授業プリント 場合の数と確率　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

場合の数と確率｜順列・組合せ・確率の基本性質・独立試行・反復試行・条件付き確率

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 確率：確率の基本 JH-MATH-G2-U06
- 集合と命題：集合の要素の個数 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 樹形図や表を使って、場合の数を数えられる（中学2年）。
- 「同様に確からしい」ことを前提に、確率を求められる（中学2年）。
- 集合の要素の個数の公式 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ を使える。

発展・応用への接続

- 統計的な推測：確率変数・二項分布 HS-MATHB-U02
- 式と証明：二項定理 HS-MATH2-U01

この授業の目標

1. 順列・組合せの公式を導き、条件のついた並べ方・選び方の総数を、重複や漏れなく数えられる。
2. 確率の基本性質（加法定理・余事象）を用い、独立な試行・反復試行の確率を求められる。
3. 条件付き確率と乗法定理を理解して活用し、期待値を求めて判断の根拠にできる。

段階	時間	主な活動
導入：数え上げの工夫	5分	樹形図で数えると大変な例を示し、公式化の必要性を感じさせる
順列と組合せ	30分	積の法則から ${}_nP_r$、${}_nC_r$ を導き、円順列・同じものを含む順列を扱う（例題1）
確率の基本性質	20分	加法定理・余事象の確率
独立な試行と反復試行	15分	反復試行の確率の公式を導く（例題2）
条件付き確率	20分	表と式で条件付き確率を求め、乗法定理を使う（例題3）
期待値とまとめ	10分	期待値の定義と簡単な例、確認問題

導入 なぜ数え方の公式が必要か

5人を1列に並べる並び方を樹形図ですべて書き出すと 120 通りもあり、書き切るのは大変である。しかし、「1番目の選び方が5通り、そのそれぞれに2番目の選び方が4通り……」と考えれば、$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ と計算で求められる。確率もまた「起こりうる場合の数」を正しく数えることから始まる。

- 積の法則：A の起こり方が m 通り、そのそれぞれに B の起こり方が n 通りなら、A と B がともに起こるのは mn 通り。
- 確率では、根元事象が「同様に確からしい」ように数えることが大切である。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に3人の並び方を樹形図で書かせ、枝の数がかけ算になっていることに気づかせる。
  発問：樹形図の枝の数は、どのような計算で求められるか。
  予想される反応：$3 \times 2 \times 1$
  タイミング：導入の冒頭
- 「区別するもの・しないもの」「順序を考える・考えない」を問題ごとに必ず確認させる。
  注意：区別の有無を確認しないことが、重複・漏れの最大の原因になる。

定義 順列と組合せ

異なる n 個のものから r 個を取り出して1列に並べたものを順列といい、その総数を ${}_n\mathrm{P}_r$ で表す。順序を考えずに r 個を取り出したものを組合せといい、その総数を ${}_n\mathrm{C}_r$ で表す。

$$ {}_n\mathrm{P}_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}, \qquad {}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} $$

使える条件・注意

- $0! = 1$、${}_n\mathrm{C}_0 = 1$ と定める
- 円順列：異なる n 個を円形に並べる並べ方は $(n-1)!$ 通り（回転して一致するものは同じとみなす）
- 同じものを含む順列：p 個、q 個、r 個の同じものを含む n 個（$p+q+r=n$）の並べ方は $\dfrac{n!}{p!q!r!}$ 通り

口頭で解説すべきポイント

- 「並べる＝P、選ぶだけ＝C」と言葉で区別させる。
  発問：5人から委員長と副委員長を選ぶのは P か C か。
  予想される反応：役割に区別があるので P。

導出 ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$ の導出

1つの組合せから $r!$ 通りの順列ができるので、順列の総数を $r!$ で割ると組合せの総数になる。同じ考え方で、円順列や同じものを含む順列の公式も「重複して数えた分で割る」と説明できる。

導出

1. 異なる n 個から r 個を取り出して並べる方法（${}_n\mathrm{P}_r$ 通り）を、2段階に分けて数える。
2. まず r 個を選ぶ（${}_n\mathrm{C}_r$ 通り）。次に、選んだ r 個を1列に並べる（$r!$ 通り）。
3. 積の法則より ${}_n\mathrm{P}_r = {}_n\mathrm{C}_r \times r!$。
4. よって ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$。

口頭で解説すべきポイント

- A, B, C から2個選ぶ組合せ3通りそれぞれから2通りの順列ができることを、表にして見せる。

定理・公式 確率の基本性質

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \qquad P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

使える条件・注意

- A, B が排反（同時に起こらない）なら $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- 「少なくとも1つ」の確率は余事象「1つもない」を使うと求めやすい

証明

1. 全事象 U の根元事象がすべて同様に確からしいとき、$P(A) = \dfrac{n(A)}{n(U)}$。
2. 集合の要素の個数の公式 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ の両辺を $n(U)$ で割ると、加法定理が得られる。
3. A と $\overline{A}$ は排反で、$A \cup \overline{A} = U$ なので $P(A) + P(\overline{A}) = 1$。

口頭で解説すべきポイント

- 「少なくとも」という言葉が出たら余事象を検討する、という習慣をつけさせる。
  タイミング：余事象の例の後

定理・公式 独立な試行と反復試行の確率

独立な試行では、それぞれの事象の確率の積が、それらがともに起こる確率になる。

$$ {}_n\mathrm{C}_r \, p^r (1-p)^{n-r}$$

使える条件・注意

- 1回の試行で事象 A の起こる確率を p とし、この試行を独立に n 回くり返すとき、A がちょうど r 回起こる確率
- 各回の試行が互いに影響を与えない（独立である）ことが前提

証明

1. n 回のうち、A が起こる r 回の位置の選び方は ${}_n\mathrm{C}_r$ 通りある。
2. 位置を1つ決めたとき、その起こり方の確率は、独立性より $p^r(1-p)^{n-r}$。
3. これらは互いに排反なので、加えて ${}_n\mathrm{C}_r \, p^r (1-p)^{n-r}$。

口頭で解説すべきポイント

- 「どの回に起こるか」の選び方 ${}_n\mathrm{C}_r$ をかけ忘れる誤りを、$n=3$, $r=1$ の樹形図で確認させる。
  注意：$p^r(1-p)^{n-r}$ だけを答える誤りが多い。

定義 条件付き確率と期待値

事象 A が起こったときに事象 B が起こる確率を、A が起こったときの B の条件付き確率といい、$P_A(B)$ で表す。また、変量 X のとる値が $x_1, \cdots, x_n$、それぞれの値をとる確率が $p_1, \cdots, p_n$ のとき、$x_1p_1 + \cdots + x_np_n$ を X の期待値という。

$$P_A(B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)},\qquad P(A\cap B)=P(A)P_A(B)\ (\text{乗法定理}),\qquad E=\sum_{k=1}^{n}x_kp_k$$

使える条件・注意

- $P(A)>0$ のときに定義する
- $P_A(B)$ と $P(A\cap B)$ は異なる（分母が全体か A か）
- 期待値は、試行を多数回くり返したときの1回あたりの平均値の目安

口頭で解説すべきポイント

- 2×2 の表で、$P_A(B)$ は「A の行だけを全体とみなす」ことを色分けして示す。
  発問：$P_A(B)$ の分母は何か。
  予想される反応：A が起こる場合の数（または $P(A)$）。

例題 例題1　条件のついた並べ方

男子4人、女子3人が1列に並ぶとき、女子3人がすべて隣り合う並び方は何通りあるか。

思考の糸口：隣り合うものはひとまとめにして考え、最後にまとまりの中の並び方をかける。

1. 女子3人をひとまとめにして1人とみなすと、男子4人とあわせて5人の並び方は $5!=120$ 通り。
2. そのそれぞれについて、まとめた女子3人の中の並び方が $3!=6$ 通り。
3. 積の法則より $120\times6=720$ 通り。

答　720 通り

よくある誤り	正しい考え方
$5!=120$ 通り	まとまりの中の女子の並び方 $3!$ 通りをかける

口頭で解説すべきポイント

- まとまりの中の並び方 $3!$ をかけ忘れないよう、図で「箱の中も並べる」ことを強調する。

例題 例題2　反復試行の確率

1個のさいころを5回投げるとき、3の倍数の目がちょうど2回出る確率を求めよ。

思考の糸口：各回は独立で、同じ確率 $\frac{1}{3}$ の試行を5回くり返す反復試行である。

1. 1回で3の倍数の目が出る確率は $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。
2. 5回のうち2回の位置の選び方は ${}_5\mathrm{C}_2=10$ 通り。
3. 求める確率は $10\times\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3=10\times\frac{1}{9}\times\frac{8}{27}=\frac{80}{243}$。

答　$\frac{80}{243}$

口頭で解説すべきポイント

- p と $1-p$ の指数の和が回数 n になっているかを確かめさせる。

例題 例題3　条件付き確率

袋 A には赤球3個と白球2個、袋 B には赤球1個と白球4個が入っている。硬貨を投げて表なら A、裏なら B から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、それが袋 A から取り出された確率を求めよ。

思考の糸口：「赤球であった」という条件のもとでの確率なので、赤球が出るすべての場合を分母にする条件付き確率である。

1. A から赤球：$\dfrac{1}{2}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{3}{10}$。B から赤球：$\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{5}=\dfrac{1}{10}$。
2. 赤球を取り出す確率は $\dfrac{3}{10}+\dfrac{1}{10}=\dfrac{2}{5}$。
3. 求める確率は $\dfrac{3}{10}\div\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{4}$。

答　$\dfrac{3}{4}$

口頭で解説すべきポイント

- 樹形図をかき、赤球に至る2本の枝の確率の比 $3:1$ から答えが読み取れることを示す。

板書案 板書案

① 数え方

${}_n\mathrm{P}_r=\dfrac{n!}{(n-r)!}$　並べる

${}_n\mathrm{C}_r=\dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$　選ぶ

円順列 $(n-1)!$

隣り合う → ひとまとめ：$5!\times 3!=720$

② 確率の性質

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$P(\overline{A})=1-P(A)$

反復試行 ${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r}$

例題2：$\dfrac{80}{243}$

③ 条件付き確率・期待値

$P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$

乗法定理 $P(A\cap B)=P(A)P_A(B)$

例題3：$\dfrac{3}{10}\div\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{4}$

期待値 $E=\sum x_k p_k$

口頭で解説すべきポイント

- ③では樹形図を板書の中央に大きくかき、枝に確率を書きこむ。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
5人から委員3人を選ぶ方法を ${}_5\mathrm{P}_3=60$ 通りとする	役割の区別がないので ${}_5\mathrm{C}_3=10$ 通り
さいころを3回投げて少なくとも1回6が出る確率を $3\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{2}$ とする	余事象を使い $1-\left(\dfrac{5}{6}\right)^3=\dfrac{91}{216}$
$P_A(B)$ を $P(A\cap B)$ と同じものとして計算する	分母を $P(A)$ にする

口頭で解説すべきポイント

- 確率の問題では、同じ色の球でも「区別して」数えると根元事象が同様に確からしくなることを繰り返し確認する。
  注意：区別しないで数えると、確率が正しく求まらない。
- 「少なくとも1回」の問題で、確率を回数倍する誤り（$n \times \frac{1}{6}$）を取り上げ、$n = 7$ なら確率が1を超えてしまう矛盾を示す。
  タイミング：余事象の後
- グループ分けの問題では、組に区別がないとき同じ人数の組の数の階乗で割る理由を、具体例で書き出して確認させる。
- 条件付き確率では「何が分かったうえでの確率か」を言葉で書かせてから式を立てさせる。
  発問：「赤球であったとき」は、何を全体とみなすことを意味するか。
  予想される反応：赤球が出る場合全体。
- 期待値は「平均的にどれくらいか」の目安であり、1回の結果を保証するものではないことを、くじの例で説明する。

まとめ　まとめ

- 並べる → ${}_n\mathrm{P}_r$、選ぶ → ${}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$。重複して数えた分は割って調整する。
- 「少なくとも」は余事象。独立な試行は確率の積、反復試行は ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$。
- 条件付き確率 $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$。期待値は「値×確率」の和。

確認　確認問題

1. 7人から3人を選んで1列に並べる方法は何通りか。
   → ${}_7\mathrm{P}_3 = 210$ 通り
2. 硬貨を4回投げて、表がちょうど3回出る確率を求めよ。
   → ${}_4\mathrm{C}_3 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$
3. 1等100円が1本、2等50円が2本、はずれが7本のくじを1本引くときの賞金の期待値を求めよ。
   → $100 \times \frac{1}{10} + 50 \times \frac{2}{10} = 20$ 円

HS-MATHA-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATHA-U01　場合の数と確率

授業プリント 場合の数と確率　授業プリント 生徒用

場合の数と確率｜順列・組合せ・確率の基本性質・独立試行・反復試行・条件付き確率

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 確率：確率の基本 JH-MATH-G2-U06
- 集合と命題：集合の要素の個数 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 樹形図や表を使って、場合の数を数えられる（中学2年）。
- 「同様に確からしい」ことを前提に、確率を求められる（中学2年）。
- 集合の要素の個数の公式 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ を使える。

発展・応用への接続

- 統計的な推測：確率変数・二項分布 HS-MATHB-U02
- 式と証明：二項定理 HS-MATH2-U01

この授業の目標

1. 順列・組合せの公式を導き、条件のついた並べ方・選び方の総数を、重複や漏れなく数えられる。
2. 確率の基本性質（加法定理・余事象）を用い、独立な試行・反復試行の確率を求められる。
3. 条件付き確率と乗法定理を理解して活用し、期待値を求めて判断の根拠にできる。

導入 なぜ数え方の公式が必要か

5人を1列に並べる並び方を樹形図ですべて書き出すと 120 通りもあり、書き切るのは大変である。しかし、「1番目の選び方が5通り、そのそれぞれに2番目の選び方が4通り……」と考えれば、$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ と計算で求められる。確率もまた「起こりうる場合の数」を正しく数えることから始まる。

- 積の法則：A の起こり方が m 通り、そのそれぞれに B の起こり方が n 通りなら、A と B がともに起こるのは mn 通り。
- 確率では、根元事象が「同様に確からしい」ように数えることが大切である。

定義 順列と組合せ

異なる n 個のものから r 個を取り出して1列に並べたものを順列といい、その総数を ${}_n\mathrm{P}_r$ で表す。順序を考えずに r 個を取り出したものを組合せといい、その総数を ${}_n\mathrm{C}_r$ で表す。

$$ {}_n\mathrm{P}_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}, \qquad {}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} $$

使える条件・注意

- $0! = 1$、${}_n\mathrm{C}_0 = 1$ と定める
- 円順列：異なる n 個を円形に並べる並べ方は $(n-1)!$ 通り（回転して一致するものは同じとみなす）
- 同じものを含む順列：p 個、q 個、r 個の同じものを含む n 個（$p+q+r=n$）の並べ方は $\dfrac{n!}{p!q!r!}$ 通り

導出 ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$ の導出

1つの組合せから $r!$ 通りの順列ができるので、順列の総数を $r!$ で割ると組合せの総数になる。同じ考え方で、円順列や同じものを含む順列の公式も「重複して数えた分で割る」と説明できる。

導出

1. 異なる n 個から r 個を取り出して並べる方法（${}_n\mathrm{P}_r$ 通り）を、2段階に分けて数える。
2. まず r 個を選ぶ（${}_n\mathrm{C}_r$ 通り）。次に、選んだ r 個を1列に並べる（$r!$ 通り）。
3. 積の法則より ${}_n\mathrm{P}_r = {}_n\mathrm{C}_r \times r!$。
4. よって ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$。

定理・公式 確率の基本性質

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \qquad P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

使える条件・注意

- A, B が排反（同時に起こらない）なら $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- 「少なくとも1つ」の確率は余事象「1つもない」を使うと求めやすい

証明

1. 全事象 U の根元事象がすべて同様に確からしいとき、$P(A) = \dfrac{n(A)}{n(U)}$。
2. 集合の要素の個数の公式 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ の両辺を $n(U)$ で割ると、加法定理が得られる。
3. A と $\overline{A}$ は排反で、$A \cup \overline{A} = U$ なので $P(A) + P(\overline{A}) = 1$。

定理・公式 独立な試行と反復試行の確率

独立な試行では、それぞれの事象の確率の積が、それらがともに起こる確率になる。

$$ {}_n\mathrm{C}_r \, p^r (1-p)^{n-r} $$

使える条件・注意

- 1回の試行で事象 A の起こる確率を p とし、この試行を独立に n 回くり返すとき、A がちょうど r 回起こる確率
- 各回の試行が互いに影響を与えない（独立である）ことが前提

証明

1. n 回のうち、A が起こる r 回の位置の選び方は ${}_n\mathrm{C}_r$ 通りある。
2. 位置を1つ決めたとき、その起こり方の確率は、独立性より $p^r(1-p)^{n-r}$。
3. これらは互いに排反なので、加えて ${}_n\mathrm{C}_r \, p^r (1-p)^{n-r}$。

定義　条件付き確率と期待値

事象 A が起こったときに事象 B が起こる確率を、A が起こったときの B の条件付き確率といい、$P_A(B)$ で表す。また、変量 X のとる値が $x_1, \cdots, x_n$、それぞれの値をとる確率が $p_1, \cdots, p_n$ のとき、$x_1p_1 + \cdots + x_np_n$ を X の期待値という。

$$ P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A \cap B) = P(A)P_A(B) \ (\text{乗法定理}), \qquad E = \sum_{k=1}^{n} x_k p_k $$

使える条件・注意

- $P(A) > 0$ のときに定義する
- $P_A(B)$ と $P(A \cap B)$ は異なる（分母が全体か A か）
- 期待値は、試行を多数回くり返したときの1回あたりの平均値の目安

例題 例題1　条件のついた並べ方

男子4人、女子3人が1列に並ぶとき、女子3人がすべて隣り合う並び方は何通りあるか。

ヒント：隣り合うものはひとまとめにして考え、最後にまとまりの中の並び方をかける。

よくある誤り	正しい考え方
$5! = 120$ 通り	まとまりの中の女子の並び方 $3!$ 通りをかける

例題 例題2　反復試行の確率

1個のさいころを5回投げるとき、3の倍数の目がちょうど2回出る確率を求めよ。

ヒント：各回は独立で、同じ確率 $\frac{1}{3}$ の試行を5回くり返す反復試行である。

例題 例題3　条件付き確率

袋 A には赤球3個と白球2個、袋 B には赤球1個と白球4個が入っている。硬貨を投げて表なら A、裏なら B から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、それが袋 A から取り出された確率を求めよ。

ヒント：「赤球であった」という条件のもとでの確率なので、赤球が出るすべての場合を分母にする条件付き確率である。

板書案 板書案

① 数え方	② 確率の性質	③ 条件付き確率・期待値
${}_n\mathrm{P}_r = \dfrac{n!}{(n-r)!}$　並べる	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	$P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$
${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$　選ぶ	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$	乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$
円順列 $(n-1)!$	反復試行 ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$	例題3：$\dfrac{3}{10} \div \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{4}$
隣り合う → ひとまとめ：$5! \times 3! = 720$	例題2：$\dfrac{80}{243}$	期待値 $E = \sum x_k p_k$

まとめ まとめ

- 並べる → ${}_n\mathrm{P}_r$、選ぶ → ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$。重複して数えた分は割って調整する。
- 「少なくとも」は余事象。独立な試行は確率の積、反復試行は ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$。
- 条件付き確率 $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$。期待値は「値×確率」の和。

確認 確認問題

1. 7人から3人を選んで1列に並べる方法は何通りか。

解答

2. 硬貨を4回投げて、表がちょうど3回出る確率を求めよ。

解答

3. 1等100円が1本、2等50円が2本、はずれが7本のくじを1本引くときの賞金の期待値を求めよ。

解答

HS-MATHA-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATHA-U01　場合の数と確率

問題プリント 場合の数と確率　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 確率：確率の基本 JH-MATH-G2-U06
- 集合と命題：集合の要素の個数 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 樹形図や表を使って、場合の数を数えられる（中学2年）。
- 「同様に確からしい」ことを前提に、確率を求められる（中学2年）。
- 集合の要素の個数の公式 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ を使える。

発展・応用への接続

- 統計的な推測：確率変数・二項分布 HS-MATHB-U02
- 式と証明：二項定理 HS-MATH2-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 5 人の部員の中から、大会に出場する 2 人を選ぶ方法は何通りあるか。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 10 人の部員の中から、大会に出場する 2 人を選ぶ方法は何通りあるか。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 1 から 4 までの 4 種類の数字を、同じ数字をくり返し使ってもよいとして 5 個並べてできる 5 桁の数字の列は何通りあるか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 異なる 8 冊の本から 4 冊を選び、本棚に左から1列に並べる方法は何通りあるか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 1 から 3 までの 3 種類の数字を、同じ数字をくり返し使ってもよいとして 4 個並べてできる 4 桁の数字の列は何通りあるか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の積が奇数になる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 1 から 60 までの整数が1つずつ書かれた 60 枚のカードから1枚を引くとき、カードの数が 5 の倍数または 4 の倍数である確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の和が 9 以上になる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の和が 10 になる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の積が 3 の倍数になる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 6 枚の硬貨を同時に投げるとき、少なくとも1枚が表になる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 赤球 5 個と白球 4 個が入った袋から、同時に 3 個の球を取り出すとき、少なくとも1個が赤球である確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 1個のさいころを 3 回投げるとき、2 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 赤球 5 個と白球 3 個が入った袋から、同時に 3 個の球を取り出すとき、少なくとも1個が赤球である確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\frac{1}{3}$、B さんが命中する確率は $\frac{1}{2}$ で、2人の結果は互いに影響しない。一方だけが命中する確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\frac{1}{5}$、B さんが命中する確率は $\frac{1}{5}$ で、2人の結果は互いに影響しない。2人とも命中する確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\frac{4}{5}$、B さんが命中する確率は $\frac{3}{5}$ で、2人の結果は互いに影響しない。一方だけが命中する確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 ある集団 49 人について調べた結果（架空のデータ）は、1年生で図書館をよく利用する人が 24 人、1年生で図書館をあまり利用しない人が 9 人、2年生で図書館をよく利用する人が 5 人、2年生で図書館をあまり利用しない人が 11 人であった（表にもまとめてある）。この中から1人を選ぶとき、選んだ人が1年生であったとき、その人が図書館をよく利用する人である確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

	図書館をよく利用する	図書館をあまり利用しない	計
1年生	24	9	33
2年生	5	11	16
計	29	20	49

解答

A-19 ある集団 53 人について調べた結果（架空のデータ）は、男子で自転車で通学している人が 13 人、男子で自転車以外で通学している人が 6 人、女子で自転車で通学している人が 25 人、女子で自転車以外で通学している人が 9 人であった（表にもまとめてある）。この中から1人を選ぶとき、選んだ人が男子であったとき、その人が自転車で通学している人である確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

	自転車で通学している	自転車以外で通学している	計
男子	13	6	19
女子	25	9	34
計	38	15	53

解答

A-20 ある集団 50 人について調べた結果（架空のデータ）は、午前の来場者で展示 A を見た人が 19 人、午前の来場者で展示 A を見なかった人が 17 人、午後の来場者で展示 A を見た人が 11 人、午後の来場者で展示 A を見なかった人が 3 人であった（表にもまとめてある）。この中から1人を選ぶとき、選んだ人が展示 A を見た人であったとき、その人が午後の来場者である確率を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

	展示 A を見た	展示 A を見なかった	計
午前の来場者	19	17	36
午後の来場者	11	3	14
計	30	20	50

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 A，B を含む 6 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合わない並び方は何通りあるか。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 A，B を含む 6 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合う並び方は何通りあるか。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 7 個の文字 a，a，a，b，b，b，c をすべて1列に並べる方法は何通りあるか。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 A，B を含む 4 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合わない並び方は何通りあるか。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 東へ 5 区画、北へ 4 区画の碁盤の目の道で、西南の角 P から東北の角 Q まで最短経路で進む。P から東へ 4 区画、北へ 3 区画の交差点 R を必ず通る経路は何通りあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 東へ 4 区画、北へ 2 区画の碁盤の目の道で、西南の角 P から東北の角 Q まで最短経路で進む。P から東へ 2 区画、北へ 1 区画の交差点 R を必ず通る経路は何通りあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 正 11 角形の対角線は何本あるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 正 5 角形の対角線は何本あるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 「1個のさいころを投げて、5以上の目が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-10 「1個のさいころを投げて、1の目が出る」という試行を 6 回くり返す。この事象がちょうど 3 回起こる確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-11 「あるバスケットボール選手がフリースローを1本投げて成功する（成功する確率を $\frac{2}{3}$ とする）」という試行を 3 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-12 「1個のさいころを投げて、2以下の目が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-13 袋 A には赤球 2 個と白球 1 個、袋 B には赤球 6 個と白球 4 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-14 袋 A には赤球 6 個と白球 3 個、袋 B には赤球 2 個と白球 3 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が白球であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-15 袋 A には赤球 2 個と白球 4 個、袋 B には赤球 5 個と白球 2 個が入っている。硬貨を投げて表なら袋 A、裏なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が白球であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-16 袋 A には赤球 5 個と白球 5 個、袋 B には赤球 5 個と白球 6 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-17 10 本のくじの中に、1等（500 円）が 3 本、2等（100 円）が 4 本あり、残りははずれ（0 円）である。このくじを1本引くときの賞金の期待値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 赤球 6 個と白球 5 個が入った袋から同時に 2 個の球を取り出すとき、取り出される赤球の個数の期待値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 3 個のさいころを同時に投げるとき、出る目の最大値の期待値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 赤球 6 個と白球 2 個が入った袋から同時に 2 個の球を取り出すとき、取り出される赤球の個数の期待値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 5 人を 2 人、2 人、1 人の 3 つの組に分ける方法は何通りあるか。ただし、組には名前や番号がなく区別しない。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 8 人を 4 人、4 人の 2 つの組に分ける方法は何通りあるか。ただし、組には名前や番号がなく区別しない。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 8 人を、部屋 A に 2 人、部屋 B に 2 人、部屋 C に 2 人、部屋 D に 2 人が入るように分ける方法は何通りあるか。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 6 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-05 1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 2 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-06 1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 3 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-07 1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を独立に2回行うとき、A がちょうど1回起こる確率を $f(p)$ とする。p が $\dfrac{1}{6} \leqq p \leqq \dfrac{1}{5}$ の範囲を動くとき、$f(p)$ の最大値と最小値、およびそのときの p の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03

解答

C-08 1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を独立に2回行うとき、A がちょうど1回起こる確率を $f(p)$ とする。p が $\dfrac{4}{5} \leqq p \leqq \dfrac{5}{6}$ の範囲を動くとき、$f(p)$ の最大値と最小値、およびそのときの p の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03

解答

C-09 ある感染症の検査は、感染している人に行うと 80% の確率で陽性となり、感染していない人に行っても 5% の確率で陽性となる（架空の設定）。感染している人の割合が全体の 0.1% である集団から1人を選んで検査したところ陽性であった。この人が実際に感染している確率を求め、その値について気づいたことを述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 ある感染症の検査は、感染している人に行うと 95% の確率で陽性となり、感染していない人に行っても 5% の確率で陽性となる（架空の設定）。感染している人の割合が全体の 1% である集団から1人を選んで検査したところ陽性であった。この人が実際に感染している確率を求め、その値について気づいたことを述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　6 人の中から 2 人の代表選手を選ぶ方法は何通りあるか。　6点

［ある生徒の解答］

${}_6\mathrm{P}_2 = 6 \times 5 = 30$ 通り

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02　10 人の中から 2 人の清掃当番を選ぶ方法は何通りあるか。　6点

［ある生徒の解答］

${}_{10}\mathrm{P}_2 = 10 \times 9 = 90$ 通り

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 6 人の中から 4 人の清掃当番を選ぶ方法は何通りあるか。　6点

［ある生徒の解答］

${}_6\mathrm{P}_4 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$ 通り

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 1個のさいころを 5 回投げるとき、4 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1回で 4 の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので、5 回では $5 \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{6}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 1個のさいころを 3 回投げるとき、2 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1回で 2 の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので、3 回では $3 \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 1個のさいころを 3 回投げるとき、6 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1回で 6 の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ なので、3 回では $3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 ある集団 55 人のうち、1年生で図書館をよく利用する人が 20 人、1年生で図書館をあまり利用しない人が 16 人、2年生で図書館をよく利用する人が 14 人、2年生で図書館をあまり利用しない人が 5 人である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ人が1年生であったときに、その人が図書館をよく利用する人である確率を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1年生で図書館をよく利用する人は 20 人なので、確率は $\frac{20}{55} = \frac{4}{11}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 ある集団 48 人のうち、男子で自転車で通学している人が 5 人、男子で自転車以外で通学している人が 23 人、女子で自転車で通学している人が 16 人、女子で自転車以外で通学している人が 4 人である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ人が男子であったときに、その人が自転車で通学している人である確率を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

男子で自転車で通学している人は 5 人なので、確率は $\frac{5}{48}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 赤球 2 個と白球 5 個が入った袋から、1個ずつ2回続けて球を取り出す。ただし、取り出した球はもとに戻さない。2回とも赤球が出る確率を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1回目に赤球が出る確率は $\frac{2}{7}$、2回目も $\frac{2}{7}$ なので、$\left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{4}{49}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 赤球 6 個と白球 4 個が入った袋から、1個ずつ2回続けて球を取り出す。ただし、取り出した球はもとに戻さない。2回とも赤球が出る確率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1回目に赤球が出る確率は $\frac{6}{10}$、2回目も $\frac{6}{10}$ なので、$\left(\frac{6}{10}\right)^2 = \frac{9}{25}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATHA-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATHA-U01　場合の数と確率

問題プリント 場合の数と確率　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**10**	2
A-02	**45**	2
A-03	**1024**	2
A-04	**1680**	2
A-05	**81**	2
A-06	$\frac{1}{4}$	2
A-07	$\frac{2}{5}$	2
A-08	$\frac{5}{18}$	2
A-09	$\frac{1}{12}$	2
A-10	$\frac{5}{9}$	2
A-11	$\frac{63}{64}$	2
A-12	$\frac{20}{21}$	2
A-13	$\frac{91}{216}$	2
A-14	$\frac{55}{56}$	2
A-15	$\frac{1}{2}$	2
A-16	$\frac{1}{25}$	2
A-17	$\frac{11}{25}$	2
A-18	$\frac{8}{11}$	2
A-19	$\frac{13}{19}$	2
A-20	$\frac{11}{30}$	2
B-01	**480**	4

番号	正答	配点
B-02	**240**	4
B-03	**140**	4
B-04	**12**	4
B-05	**70**	4
B-06	**9**	4
B-07	**44**	4
B-08	**5**	4
B-09	$\frac{80}{243}$	4
B-10	$\frac{625}{11664}$	4
B-11	$\frac{4}{9}$	4
B-12	$\frac{80}{243}$	4
B-13	$\frac{20}{29}$	4
B-14	$\frac{10}{19}$	4
B-15	$\frac{7}{10}$	4
B-16	$\frac{11}{16}$	4
B-17	190 円	4
B-18	$\frac{12}{11}$ 個	4
B-19	$\frac{119}{24}$	4
B-20	$\frac{3}{2}$ 個	4
C-01	15 通り	8
C-02	35 通り	8
C-03	2520 通り	8
C-04	$\frac{11}{36}$	8
C-05	$\frac{1}{12}$	8
C-06	$\frac{5}{36}$	8
C-07	$p=\frac{1}{5}$ のとき最大値 $\frac{8}{25}$、$p=\frac{1}{6}$ のとき最小値…	8
C-08	$p=\frac{4}{5}$ のとき最大値 $\frac{8}{25}$、$p=\frac{5}{6}$ のとき最小値…	8
C-09	$\frac{16}{1015}$（約 1.6%）。陽性であっても実際には感染していない確率が約 98.4% あり、陽性の人の…	8
C-10	$\frac{19}{118}$（約 16.1%）。陽性であっても実際には感染していない確率が約 83.9% あり、陽性の人の…	8
D-01	15 通り	6
D-02	45 通り	6

番号	正答	配点
D-03	15 通り	6
D-04	$\frac{4651}{7776}$	6
D-05	$\frac{91}{216}$	6
D-06	$\frac{91}{216}$	6
D-07	$\frac{5}{9}$	6
D-08	$\frac{5}{28}$	6
D-09	$\frac{1}{21}$	6
D-10	$\frac{1}{3}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　10

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

5 人の部員の中から、大会に出場する 2 人を選ぶ方法は何通りあるか。

思考の糸口　出場する人を選ぶだけで、選んだ人の間に順序や役割の区別はない。組合せ ${}_n\mathrm{C}_r$。

解法

1. 順序の区別・重複の有無を確認して、使う公式を決める。
2. ${}_5\mathrm{C}_2 = \frac{{}_5\mathrm{P}_2}{2!} = \frac{20}{2} = 10$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合（人数や個数を減らした場合）で樹形図をかいて数え、公式の結果と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な数え方（公式）を選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 順序を区別するかどうかを取り違え、P と C を混同する。
- 円順列で回転を同一視せず $n!$ とする。

A-02　正答 45

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10 人の部員の中から、大会に出場する 2 人を選ぶ方法は何通りあるか。

思考の糸口 出場する人を選ぶだけで、選んだ人の間に順序や役割の区別はない。組合せ ${}_n\mathrm{C}_r$。

解法

1. 順序の区別・重複の有無を確認して、使う公式を決める。
2. ${}_{10}\mathrm{C}_2 = \dfrac{{}_{10}\mathrm{P}_2}{2!} = \dfrac{90}{2} = 45$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合（人数や個数を減らした場合）で樹形図をかいて数え、公式の結果と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な数え方（公式）を選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 順序を区別するかどうかを取り違え、P と C を混同する。
- 円順列で回転を同一視せず $n!$ とする。

A-03　正答 1024

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

1 から 4 までの 4 種類の数字を、同じ数字をくり返し使ってもよいとして 5 個並べてできる 5 桁の数字の列は何通りあるか。

思考の糸口 各桁に同じ数字を何度使ってもよいので、どの桁も選び方が同じ数ある（重複順列）。

解法

1. 順序の区別・重複の有無を確認して、使う公式を決める。
2. $4^5 = 1024$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合（人数や個数を減らした場合）で樹形図をかいて数え、公式の結果と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な数え方（公式）を選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 順序を区別するかどうかを取り違え、P と C を混同する。
- 円順列で回転を同一視せず $n!$ とする。

A-04　正答 1680

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

異なる 8 冊の本から 4 冊を選び、本棚に左から1列に並べる方法は何通りあるか。

思考の糸口　選んだ本を並べるので順序が区別される。異なる n 個から r 個を取る順列 ${}_n\mathrm{P}_r$。

解法

1. 順序の区別・重複の有無を確認して、使う公式を決める。
2. ${}_8\mathrm{P}_4 = 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1680$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合（人数や個数を減らした場合）で樹形図をかいて数え、公式の結果と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な数え方（公式）を選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 順序を区別するかどうかを取り違え、P と C を混同する。
- 円順列で回転を同一視せず $n!$ とする。

A-05　正答 81

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

1 から 3 までの 3 種類の数字を、同じ数字をくり返し使ってもよいとして 4 個並べてできる 4 桁の数字の列は何通りあるか。

思考の糸口　各桁に同じ数字を何度使ってもよいので、どの桁も選び方が同じ数ある（重複順列）。

解法

1. 順序の区別・重複の有無を確認して、使う公式を決める。
2. $3^4 = 81$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合（人数や個数を減らした場合）で樹形図をかいて数え、公式の結果と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な数え方（公式）を選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 順序を区別するかどうかを取り違え、P と C を混同する。
- 円順列で回転を同一視せず $n!$ とする。

A-06　正答　$\frac{1}{4}$

2点

計算力・基本操作の反復

大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の積が奇数になる確率を求めなさい。

思考の糸口　大小2個のさいころの目の出方を 6×6 の表に整理し、条件を満たすマスを数える。

解法

1. 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ 通りで、同様に確からしい。
2. 条件を満たす（大，小）の組は 9 通り：$(1,\,1)$，$(1,\,3)$，$(1,\,5)$，$(3,\,1)$，$(3,\,3)$，$(3,\,5)$，$(5,\,1)$，$(5,\,3)$，$(5,\,5)$。
3. 確率は $\dfrac{9}{36} = \dfrac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 余事象（条件を満たさない場合）の個数を数え、全体から引いて確かめる。

部分点のポイント

- 全体の場合の数と、条件を満たす場合の数を正しく数えている（1点）
- 確率を約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2個のさいころを区別せず、全体を 21 通りとしてしまう（同様に確からしくない）。
- 重なり（両方を満たす場合）を2回数える。

A-07　正答　$\frac{2}{5}$

2点

計算力・基本操作の反復

1 から 60 までの整数が1つずつ書かれた 60 枚のカードから1枚を引くとき、カードの数が 5 の倍数または 4 の倍数である確率を求めなさい。

思考の糸口　「または」なので和事象。両方の倍数（最小公倍数の倍数）を2回数えないよう、加法定理（要素の個数の公式）を使う。

解法

1. 5 の倍数は 12 枚、4 の倍数は 15 枚、両方（20 の倍数）は 3 枚。
2. $n(A \cup B) = 12 + 15 - 3 = 24$。
3. 確率は $\dfrac{24}{60} = \dfrac{2}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 余事象（条件を満たさない場合）の個数を数え、全体から引いて確かめる。

部分点のポイント

- 全体の場合の数と、条件を満たす場合の数を正しく数えている（1点）
- 確率を約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2個のさいころを区別せず、全体を 21 通りとしてしまう（同様に確からしくない）。
- 重なり（両方を満たす場合）を2回数える。

A-08　正答　$\dfrac{5}{18}$

2点

計算力・基本操作の反復

大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の和が 9 以上になる確率を求めなさい。

思考の糸口　大小2個のさいころの目の出方を 6×6 の表に整理し、条件を満たすマスを数える。

解法

1. 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ 通りで、同様に確からしい。
2. 条件を満たす（大，小）の組は 10 通り：$(3,\ 6)$，$(4,\ 5)$，$(4,\ 6)$，$(5,\ 4)$，$(5,\ 5)$，$(5,\ 6)$，$(6,\ 3)$，$(6,\ 4)$，$(6,\ 5)$，$(6,\ 6)$。
3. 確率は $\dfrac{10}{36} = \dfrac{5}{18}$。

別解・別の確かめ方

- 余事象（条件を満たさない場合）の個数を数え、全体から引いて確かめる。

部分点のポイント

- 全体の場合の数と、条件を満たす場合の数を正しく数えている（1点）
- 確率を約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2個のさいころを区別せず、全体を 21 通りとしてしまう（同様に確からしくない）。
- 重なり（両方を満たす場合）を2回数える。

A-09　正答　$\dfrac{1}{12}$

2点

計算力・基本操作の反復

大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の和が 10 になる確率を求めなさい。

思考の糸口　大小2個のさいころの目の出方を 6×6 の表に整理し、条件を満たすマスを数える。

解法

1. 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ 通りで、同様に確からしい。
2. 条件を満たす（大，小）の組は 3 通り：$(4,\ 6)$，$(5,\ 5)$，$(6,\ 4)$。
3. 確率は $\dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12}$。

別解・別の確かめ方

- 余事象（条件を満たさない場合）の個数を数え、全体から引いて確かめる。

部分点のポイント

- 全体の場合の数と、条件を満たす場合の数を正しく数えている（1点）
- 確率を約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2個のさいころを区別せず、全体を 21 通りとしてしまう（同様に確からしくない）。
- 重なり（両方を満たす場合）を2回数える。

A-10　正答　$\frac{5}{9}$

2点

計算力・基本操作の反復

大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の積が 3 の倍数になる確率を求めなさい。

思考の糸口　大小2個のさいころの目の出方を 6×6 の表に整理し、条件を満たすマスを数える。

解法

1. 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ 通りで、同様に確からしい。
2. 条件を満たす（大，小）の組は 20 通り：$(1,\,3)$，$(1,\,6)$，$(2,\,3)$，$(2,\,6)$，$(3,\,1)$，$(3,\,2)$，$(3,\,3)$，$(3,\,4)$，$(3,\,5)$，$(3,\,6)$，$(4,\,3)$，$(4,\,6)$など。
3. 確率は $\dfrac{20}{36} = \dfrac{5}{9}$。

別解・別の確かめ方

- 余事象（条件を満たさない場合）の個数を数え、全体から引いて確かめる。

部分点のポイント

- 全体の場合の数と、条件を満たす場合の数を正しく数えている（1点）
- 確率を約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2個のさいころを区別せず、全体を 21 通りとしてしまう（同様に確からしくない）。
- 重なり（両方を満たす場合）を2回数える。

A-11　正答　$\frac{63}{64}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

6 枚の硬貨を同時に投げるとき、少なくとも1枚が表になる確率を求めなさい。

思考の糸口　「少なくとも1個（1回）」の場合を直接数えると場合分けが多くなる。余事象「1個も（1回も）ない」の確率を求めて 1 から引く。

解法

1. 余事象は「6 枚とも裏」で、その確率は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^6 = \dfrac{1}{64}$。
2. 求める確率は $1 - \dfrac{1}{64} = \dfrac{63}{64}$。

別解・別の確かめ方

- 「ちょうど1回」「ちょうど2回」……の確率をすべて求めて加えても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- 余事象を正しく設定している（1点）
- 余事象の確率を求め、1から引いている（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍して求めてしまう。
- 余事象を「すべて赤球（表）」と取り違える。

A-12　正答　$\dfrac{20}{21}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

赤球 5 個と白球 4 個が入った袋から、同時に 3 個の球を取り出すとき、少なくとも1個が赤球である確率を求めなさい。

思考の糸口　「少なくとも1個（1回）」の場合を直接数えると場合分けが多くなる。余事象「1個も（1回も）ない」の確率を求めて 1 から引く。

解法

1. 取り出し方は全部で ${}_9\mathrm{C}_3 = 84$ 通り。
2. 余事象「3 個とも白球」は ${}_4\mathrm{C}_3 = 4$ 通り。
3. 求める確率は $1 - \dfrac{4}{84} = \dfrac{20}{21}$。

別解・別の確かめ方

- 「ちょうど1回」「ちょうど2回」……の確率をすべて求めて加えても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- 余事象を正しく設定している（1点）
- 余事象の確率を求め、1から引いている（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍して求めてしまう。
- 余事象を「すべて赤球（表）」と取り違える。

A-13　正答　$\dfrac{91}{216}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

1個のさいころを 3 回投げるとき、2 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。

思考の糸口　「少なくとも1個（1回）」の場合を直接数えると場合分けが多くなる。余事象「1個も（1回も）ない」の確率を求めて 1 から引く。

解法

1. 余事象は「3 回とも 2 以外の目が出る」こと。その確率は $\left(\dfrac{5}{6}\right)^3 = \dfrac{125}{216}$。
2. 求める確率は $1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$。

別解・別の確かめ方

- 「ちょうど1回」「ちょうど2回」……の確率をすべて求めて加えても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- 余事象を正しく設定している（1点）
- 余事象の確率を求め、1から引いている（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍して求めてしまう。
- 余事象を「すべて赤球（表）」と取り違える。

A-14　正答　$\dfrac{55}{56}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

赤球 5 個と白球 3 個が入った袋から、同時に 3 個の球を取り出すとき、少なくとも1個が赤球である確率を求めなさい。

思考の糸口　「少なくとも1個（1回）」の場合を直接数えると場合分けが多くなる。余事象「1個も（1回も）ない」の確率を求めて 1 から引く。

解法

1. 取り出し方は全部で ${}_8\mathrm{C}_3 = 56$ 通り。
2. 余事象「3 個とも白球」は ${}_3\mathrm{C}_3 = 1$ 通り。
3. 求める確率は $1 - \dfrac{1}{56} = \dfrac{55}{56}$。

別解・別の確かめ方

- 「ちょうど1回」「ちょうど2回」……の確率をすべて求めて加えても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- 余事象を正しく設定している（1点）
- 余事象の確率を求め、1から引いている（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍して求めてしまう。
- 余事象を「すべて赤球（表）」と取り違える。

A-15　正答　$\dfrac{1}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\dfrac{1}{3}$、B さんが命中する確率は $\dfrac{1}{2}$ で、2人の結果は互いに影響しない。一方だけが命中する確率…

思考の糸口　2人の試行は独立なので、それぞれの事象の確率の積が「ともに起こる」確率になる。複数の場合があるときは排反な場合に分けて加える。

解法

1. 2人の試行は独立である。
2. $\dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 4通りの結果（命中・外れの組合せ）の確率をすべて表にし、合計が 1 になることを確かめてから必要なものを加える。

部分点のポイント

- 独立性を用いて積で計算している（1点）
- 場合を正しく選んで答えている（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも一方」を $p + q$ としてしまう（重なりを2回数える）。
- 外れる確率 $1 - p$ を使い忘れる。

A-16　正答　$\dfrac{1}{25}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\dfrac{1}{5}$、B さんが命中する確率は $\dfrac{1}{5}$ で、2人の結果は互いに影響しない。2人とも命中する確率を…

思考の糸口　2人の試行は独立なので、それぞれの事象の確率の積が「ともに起こる」確率になる。複数の場合があるときは排反な場合に分けて加える。

解法

1. 2人の試行は独立である。
2. $\dfrac{1}{5}\times\dfrac{1}{5}=\dfrac{1}{25}$。

別解・別の確かめ方

- 4通りの結果（命中・外れの組合せ）の確率をすべて表にし、合計が 1 になることを確かめてから必要なものを加える。

部分点のポイント

- 独立性を用いて積で計算している（1点）
- 場合を正しく選んで答えている（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも一方」を $p+q$ としてしまう（重なりを2回数える）。
- 外れる確率 $1-p$ を使い忘れる。

A-17　正答　$\dfrac{11}{25}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\dfrac{4}{5}$、B さんが命中する確率は $\dfrac{3}{5}$ で、2人の結果は互いに影響しない。一方だけが命中する確率…

思考の糸口　2人の試行は独立なので、それぞれの事象の確率の積が「ともに起こる」確率になる。複数の場合があるときは排反な場合に分けて加える。

解法

1. 2人の試行は独立である。
2. $\dfrac{4}{5}\times\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{5}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{11}{25}$。

別解・別の確かめ方

- 4通りの結果（命中・外れの組合せ）の確率をすべて表にし、合計が 1 になることを確かめてから必要なものを加える。

部分点のポイント

- 独立性を用いて積で計算している（1点）
- 場合を正しく選んで答えている（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも一方」を $p+q$ としてしまう（重なりを2回数える）。
- 外れる確率 $1-p$ を使い忘れる。

A-18　正答　$\dfrac{8}{11}$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある集団 49 人について調べた結果（架空のデータ）は、1年生で図書館をよく利用する人が 24 人、1年生で図書館をあまり利用しない人が 9 人、2年生で図書館をよく利用する人が 5 人、2年生で図書館をあまり利用しない…

思考の糸口　「〜であったとき」は条件付き確率。条件を満たす人だけを新しい全体とみなし、その中での割合を求める。

解法

1. 条件を満たす人の人数（分母）を表から読む。
2. その中で求める事象が起こる人数（分子）を読む。
3. $\dfrac{24}{24+9}=\dfrac{8}{11}$。

別解・別の確かめ方

- 式 $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$ を使い、全体 49 人を分母とした確率どうしの比として計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 分母（条件を満たす人数）を正しく選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分母を全体の 49 人にしてしまう（それは $P(A\cap B)$）。

A-19　正答　$\dfrac{13}{19}$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある集団 53 人について調べた結果（架空のデータ）は、男子で自転車で通学している人が 13 人、男子で自転車以外で通学している人が 6 人、女子で自転車で通学している人が 25 人、女子で自転車以外で通学している人が…

思考の糸口　「〜であったとき」は条件付き確率。条件を満たす人だけを新しい全体とみなし、その中での割合を求める。

解法

1. 条件を満たす人の人数（分母）を表から読む。
2. その中で求める事象が起こる人数（分子）を読む。
3. $\dfrac{13}{13+6}=\dfrac{13}{19}$。

別解・別の確かめ方

- 式 $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$ を使い、全体 53 人を分母とした確率どうしの比として計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 分母（条件を満たす人数）を正しく選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分母を全体の 53 人にしてしまう（それは $P(A\cap B)$）。

A-20　正答　$\dfrac{11}{30}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある集団 50 人について調べた結果（架空のデータ）は、午前の来場者で展示 A を見た人が 19 人、午前の来場者で展示 A を見なかった人が 17 人、午後の来場者で展示 A を見た人が 11 人、午後の来場者で展示…

思考の糸口　「〜であったとき」は条件付き確率。条件を満たす人だけを新しい全体とみなし、その中での割合を求める。

解法

1. 条件を満たす人の人数（分母）を表から読む。
2. その中で求める事象が起こる人数（分子）を読む。
3. $\dfrac{11}{19+11}=\dfrac{11}{30}$。

別解・別の確かめ方

- 式 $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$ を使い、全体 50 人を分母とした確率どうしの比として計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 分母（条件を満たす人数）を正しく選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分母を全体の 50 人にしてしまう（それは $P(A\cap B)$）。

B　標準演習

B-01　正答 480

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A，B を含む 6 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合わない並び方は何通りあるか。

思考の糸口　隣り合うものはひとまとめにして考える。「隣り合わない」は全体から「隣り合う」を引く（余事象の考え）。

解法

1. 条件のある部分を先に処理する。
2. $6! - (6-1)! \times 2! = 720 - 240 = 480$。

別解・別の確かめ方

- 人数（文字数）を小さくした場合で書き出して数え、同じ考え方の式が正しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 条件の処理の仕方が正しい（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- ひとまとめにしたものの中の並び方をかけ忘れる。
- 同じものを含む順列で、割る数を誤る。

B-02　正答 240

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A，B を含む 6 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合う並び方は何通りあるか。

思考の糸口　隣り合うものはひとまとめにして考える。「隣り合わない」は全体から「隣り合う」を引く（余事象の考え）。

解法

1. 条件のある部分を先に処理する。
2. $(6-1)! \times 2! = 240$。

別解・別の確かめ方

- 人数（文字数）を小さくした場合で書き出して数え、同じ考え方の式が正しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 条件の処理の仕方が正しい（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- ひとまとめにしたものの中の並び方をかけ忘れる。
- 同じものを含む順列で、割る数を誤る。

B-03　正答 140

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

7 個の文字 a，a，a，b，b，b，c をすべて1列に並べる方法は何通りあるか。

思考の糸口 同じ文字を含むので、すべてを区別して並べた $n!$ 通りから、同じ文字どうしの入れかえで重複した分を割る。

解法

1. 条件のある部分を先に処理する。
2. $\dfrac{7!}{3!3!} = 140$。

別解・別の確かめ方

- 人数（文字数）を小さくした場合で書き出して数え、同じ考え方の式が正しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 条件の処理の仕方が正しい（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- ひとまとめにしたものの中の並び方をかけ忘れる。
- 同じものを含む順列で、割る数を誤る。

B-04　正答 12

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A，B を含む 4 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合わない並び方は何通りあるか。

思考の糸口 隣り合うものはひとまとめにして考える。「隣り合わない」は全体から「隣り合う」を引く（余事象の考え）。

解法

1. 条件のある部分を先に処理する。
2. $4! - (4-1)! \times 2! = 24 - 12 = 12$。

別解・別の確かめ方

- 人数（文字数）を小さくした場合で書き出して数え、同じ考え方の式が正しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 条件の処理の仕方が正しい（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- ひとまとめにしたものの中の並び方をかけ忘れる。
- 同じものを含む順列で、割る数を誤る。

B-05　正答 70

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

東へ 5 区画、北へ 4 区画の碁盤の目の道で、西南の角 P から東北の角 Q まで最短経路で進む。P から東へ 4 区画、北へ 3 区画の交差点 R を必ず通る経路は何通りあるか。

思考の糸口　P→R と R→Q の2段階に分け、それぞれの最短経路の数をかける（積の法則）。

解法

1. 数える対象を、選び方・並べ方に言いかえる。
2. ${}_7\mathrm{C}_4 \times {}_2\mathrm{C}_1 = 35 \times 2 = 70$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合で図をかいて実際に数え、同じ考え方の式が成り立つかを確かめる。経路は交差点ごとに「そこまでの経路数」を書きこむ方法でも数えられる。

部分点のポイント

- 対象を選び方・並べ方に正しく言いかえている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対角線の数で辺を引き忘れる。
- 経路の数を、区画数の積としてしまう。

B-06　正答 9

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

東へ 4 区画、北へ 2 区画の碁盤の目の道で、西南の角 P から東北の角 Q まで最短経路で進む。P から東へ 2 区画、北へ 1 区画の交差点 R を必ず通る経路は何通りあるか。

思考の糸口　P→R と R→Q の2段階に分け、それぞれの最短経路の数をかける（積の法則）。

解法

1. 数える対象を、選び方・並べ方に言いかえる。
2. ${}_3\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_2 = 3 \times 3 = 9$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合で図をかいて実際に数え、同じ考え方の式が成り立つかを確かめる。経路は交差点ごとに「そこまでの経路数」を書きこむ方法でも数えられる。

部分点のポイント

- 対象を選び方・並べ方に正しく言いかえている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対角線の数で辺を引き忘れる。
- 経路の数を、区画数の積としてしまう。

B-07　正答 44

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

正 11 角形の対角線は何本あるか。

思考の糸口 2つの頂点を結ぶ線分の総数から、辺（となり合う頂点を結ぶ線分）の数を引く。

解法

1. 数える対象を、選び方・並べ方に言いかえる。
2. ${}_{11}\mathrm{C}_{2} - 11 = 55 - 11 = 44$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合で図をかいて実際に数え、同じ考え方の式が成り立つかを確かめる。経路は交差点ごとに「そこまでの経路数」を書きこむ方法でも数えられる。

部分点のポイント

- 対象を選び方・並べ方に正しく言いかえている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対角線の数で辺を引き忘れる。
- 経路の数を、区画数の積としてしまう。

B-08　正答 5

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

正 5 角形の対角線は何本あるか。

思考の糸口 2つの頂点を結ぶ線分の総数から、辺（となり合う頂点を結ぶ線分）の数を引く。

解法

1. 数える対象を、選び方・並べ方に言いかえる。
2. ${}_{5}\mathrm{C}_{2} - 5 = 10 - 5 = 5$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合で図をかいて実際に数え、同じ考え方の式が成り立つかを確かめる。経路は交差点ごとに「そこまでの経路数」を書きこむ方法でも数えられる。

部分点のポイント

- 対象を選び方・並べ方に正しく言いかえている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対角線の数で辺を引き忘れる。
- 経路の数を、区画数の積としてしまう。

B-09　正答　$\dfrac{80}{243}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「1個のさいころを投げて、5以上の目が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　各回は独立で、1回に起こる確率は $\dfrac{1}{3}$。反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を使う。

解法

1. 1回の確率 $p=\dfrac{1}{3}$、起こらない確率 $1-p=\dfrac{2}{3}$。
2. ${}_5\mathrm{C}_2\left(\dfrac{1}{3}\right)^2\left(\dfrac{2}{3}\right)^3$。
3. $=\dfrac{80}{243}$。

別解・別の確かめ方

- $n=5$ 回の結果を「○（起こる）」「×（起こらない）」の列として考え、○の位置の選び方 ${}_5\mathrm{C}_r$ 通りのそれぞれの確率が等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 反復試行の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算して約分している（2点）

よくあるミス

- ${}_n\mathrm{C}_r$ をかけ忘れる。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

B-10　正答　$\dfrac{625}{11664}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「1個のさいころを投げて、1の目が出る」という試行を 6 回くり返す。この事象がちょうど 3 回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　各回は独立で、1回に起こる確率は $\dfrac{1}{6}$。反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を使う。

解法

1. 1回の確率 $p=\dfrac{1}{6}$、起こらない確率 $1-p=\dfrac{5}{6}$。
2. ${}_6\mathrm{C}_3\left(\dfrac{1}{6}\right)^3\left(\dfrac{5}{6}\right)^3$。
3. $=\dfrac{625}{11664}$。

別解・別の確かめ方

- $n=6$ 回の結果を「○（起こる）」「×（起こらない）」の列として考え、○の位置の選び方 ${}_6\mathrm{C}_r$ 通りのそれぞれの確率が等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 反復試行の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算して約分している（2点）

よくあるミス

- ${}_n\mathrm{C}_r$ をかけ忘れる。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

B-11　正答　$\dfrac{4}{9}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「あるバスケットボール選手がフリースローを1本投げて成功する（成功する確率を $\dfrac{2}{3}$ とする）」という試行を 3 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　各回は独立で、1回に起こる確率は $\dfrac{2}{3}$。反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を使う。

解法

1. 1回の確率 $p=\dfrac{2}{3}$、起こらない確率 $1-p=\dfrac{1}{3}$。
2. ${}_3\mathrm{C}_2\left(\dfrac{2}{3}\right)^{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^{1}$。
3. $=\dfrac{4}{9}$。

別解・別の確かめ方

- $n=3$ 回の結果を「○（起こる）」「×（起こらない）」の列として考え、○の位置の選び方 ${}_3\mathrm{C}_r$ 通りのそれぞれの確率が等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 反復試行の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算して約分している（2点）

よくあるミス

- ${}_n\mathrm{C}_r$ をかけ忘れる。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

B-12　正答　$\dfrac{80}{243}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「1個のさいころを投げて、2以下の目が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　各回は独立で、1回に起こる確率は $\dfrac{1}{3}$。反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を使う。

解法

1. 1回の確率 $p=\dfrac{1}{3}$、起こらない確率 $1-p=\dfrac{2}{3}$。
2. ${}_5\mathrm{C}_2\left(\dfrac{1}{3}\right)^{2}\left(\dfrac{2}{3}\right)^{3}$。
3. $=\dfrac{80}{243}$。

別解・別の確かめ方

- $n=5$ 回の結果を「○（起こる）」「×（起こらない）」の列として考え、○の位置の選び方 ${}_5\mathrm{C}_r$ 通りのそれぞれの確率が等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 反復試行の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算して約分している（2点）

よくあるミス

- ${}_n\mathrm{C}_r$ をかけ忘れる。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

B-13　正答　$\dfrac{20}{29}$　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤球 2 個と白球 1 個、袋 B には赤球 6 個と白球 4 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、…

思考の糸口　「赤球であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。赤球が出るすべての場合（A から・B から）の確率を分母にする。

解法

1. A を選んで赤球：$\dfrac{2}{3}\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{9}$。
2. B を選んで赤球：$\dfrac{1}{3}\times\dfrac{6}{10}=\dfrac{1}{5}$。
3. 赤球が出る確率：$\dfrac{29}{45}$。
4. 求める確率：$\dfrac{4}{9}\div\dfrac{29}{45}=\dfrac{20}{29}$。

別解・別の確かめ方

- 樹形図の枝に確率を書きこみ、赤球に至る2本の枝の確率の比から答えを読み取る。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率を乗法定理で正しく求めている（2点）
- 条件付き確率の式を正しく立てて計算している（2点）

よくあるミス

- 袋 A から赤球を取り出す確率 $\dfrac{4}{9}$ をそのまま答える。
- 袋 A の中の赤球の割合 $\dfrac{2}{3}$ を答える。

B-14　正答　$\dfrac{10}{19}$　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤球 6 個と白球 3 個、袋 B には赤球 2 個と白球 3 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が白球であったとき、…

思考の糸口　「白球であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。白球が出るすべての場合（A から・B から）の確率を分母にする。

解法

1. A を選んで白球：$\dfrac{2}{3}\times\dfrac{3}{9}=\dfrac{2}{9}$。
2. B を選んで白球：$\dfrac{1}{3}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{1}{5}$。
3. 白球が出る確率：$\dfrac{19}{45}$。
4. 求める確率：$\dfrac{2}{9}\div\dfrac{19}{45}=\dfrac{10}{19}$。

別解・別の確かめ方

- 樹形図の枝に確率を書きこみ、白球に至る2本の枝の確率の比から答えを読み取る。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率を乗法定理で正しく求めている（2点）
- 条件付き確率の式を正しく立てて計算している（2点）

よくあるミス

- 袋 A から白球を取り出す確率 $\dfrac{2}{9}$ をそのまま答える。
- 袋 A の中の白球の割合 $\dfrac{3}{9}$ を答える。

B-15　正答　$\frac{7}{10}$　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤球 2 個と白球 4 個、袋 B には赤球 5 個と白球 2 個が入っている。硬貨を投げて表なら袋 A、裏なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が白球であったとき、それが袋 A から取…

思考の糸口　「白球であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。白球が出るすべての場合（A から・B から）の確率を分母にする。

解法

1. A を選んで白球：$\frac{1}{2}\times\frac{4}{6}=\frac{1}{3}$。
2. B を選んで白球：$\frac{1}{2}\times\frac{2}{7}=\frac{1}{7}$。
3. 白球が出る確率：$\frac{10}{21}$。
4. 求める確率：$\frac{1}{3}\div\frac{10}{21}=\frac{7}{10}$。

別解・別の確かめ方

- 樹形図の枝に確率を書きこみ、白球に至る2本の枝の確率の比から答えを読み取る。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率を乗法定理で正しく求めている（2点）
- 条件付き確率の式を正しく立てて計算している（2点）

よくあるミス

- 袋 A から白球を取り出す確率 $\frac{1}{3}$ をそのまま答える。
- 袋 A の中の白球の割合 $\frac{4}{6}$ を答える。

B-16　正答　$\frac{11}{16}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤球 5 個と白球 5 個、袋 B には赤球 5 個と白球 6 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、…

思考の糸口　「赤球であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。赤球が出るすべての場合（A から・B から）の確率を分母にする。

解法

1. A を選んで赤球：$\frac{2}{3}\times\frac{5}{10}=\frac{1}{3}$。
2. B を選んで赤球：$\frac{1}{3}\times\frac{5}{11}=\frac{5}{33}$。
3. 赤球が出る確率：$\frac{16}{33}$。
4. 求める確率：$\frac{1}{3}\div\frac{16}{33}=\frac{11}{16}$。

別解・別の確かめ方

- 樹形図の枝に確率を書きこみ、赤球に至る2本の枝の確率の比から答えを読み取る。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率を乗法定理で正しく求めている（2点）
- 条件付き確率の式を正しく立てて計算している（2点）

よくあるミス

- 袋 A から赤球を取り出す確率 $\frac{1}{3}$ をそのまま答える。
- 袋 A の中の赤球の割合 $\frac{5}{10}$ を答える。

B-17　正答　190 円

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

10 本のくじの中に、1等（500 円）が 3 本、2等（100 円）が 4 本あり、残りははずれ（0 円）である。このくじを1本引くときの賞金の期待値を求めなさい。

思考の糸口　とりうる値とその確率の表（確率分布）をつくり、「値 × 確率」の和を求める。確率の合計が 1 になることも確かめる。

解法

1. 賞金のとりうる値と確率の表をつくる。
2. $500\times\frac{3}{10}+100\times\frac{4}{10}=190$（円）。

別解・別の確かめ方

- 確率の合計が 1 になることを確かめてから期待値を計算すると、数え漏れに気づきやすい。

部分点のポイント

- とりうる値と確率を正しく求めている（2点）
- 期待値を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 確率をかけずに値を平均してしまう。
- とりうる値の一部（0 円や 0 個など）を表から落とす（期待値には影響しないが、確率の合計の確認ができない）。

B-18　正答　$\dfrac{12}{11}$ 個　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

赤球 6 個と白球 5 個が入った袋から同時に 2 個の球を取り出すとき、取り出される赤球の個数の期待値を求めなさい。

思考の糸口　とりうる値とその確率の表（確率分布）をつくり、「値 × 確率」の和を求める。確率の合計が 1 になることも確かめる。

解法

1. 赤球の個数 X のとりうる値は 0，1，2。
2. 各値の確率：$P(X=0)=\dfrac{2}{11}$，$P(X=1)=\dfrac{6}{11}$，$P(X=2)=\dfrac{3}{11}$。
3. 期待値 $1\times\dfrac{6}{11}+2\times\dfrac{3}{11}=\dfrac{12}{11}$（個）。

別解・別の確かめ方

- 確率の合計が 1 になることを確かめてから期待値を計算すると、数え漏れに気づきやすい。

部分点のポイント

- とりうる値と確率を正しく求めている（2点）
- 期待値を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 確率をかけずに値を平均してしまう。
- とりうる値の一部（0 円や 0 個など）を表から落とす（期待値には影響しないが、確率の合計の確認ができない）。

B-19　正答　$\dfrac{119}{24}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

3 個のさいころを同時に投げるとき、出る目の最大値の期待値を求めなさい。

思考の糸口　とりうる値とその確率の表（確率分布）をつくり、「値 × 確率」の和を求める。確率の合計が 1 になることも確かめる。

解法

1. 最大値が k 以下である確率は $\left(\dfrac{k}{6}\right)^3$。
2. $P(X=k)=\left(\dfrac{k}{6}\right)^3-\left(\dfrac{k-1}{6}\right)^3$ より $P(X=1)=\dfrac{1}{216}$，$P(X=2)=\dfrac{7}{216}$，$P(X=3)=\dfrac{19}{216}$，$P(X=4)=\dfrac{37}{216}$，$P(X=5)=\dfrac{61}{216}$，$P(X=6)=\dfrac{91}{216}$。
3. 期待値 $\displaystyle\sum k\,P(X=k)=\frac{119}{24}$。

別解・別の確かめ方

- 確率の合計が 1 になることを確かめてから期待値を計算すると、数え漏れに気づきやすい。

部分点のポイント

- とりうる値と確率を正しく求めている（2点）
- 期待値を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 確率をかけずに値を平均してしまう。
- とりうる値の一部（0 円や 0 個など）を表から落とす（期待値には影響しないが、確率の合計の確認ができない）。

B-20　正答　$\dfrac{3}{2}$ 個　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

赤球 6 個と白球 2 個が入った袋から同時に 2 個の球を取り出すとき、取り出される赤球の個数の期待値を求めなさい。

思考の糸口　とりうる値とその確率の表（確率分布）をつくり、「値 × 確率」の和を求める。確率の合計が 1 になることも確かめる。

解法

1. 赤球の個数 X のとりうる値は 0，1，2。
2. 各値の確率：$P(X=0)=\dfrac{1}{28}$，$P(X=1)=\dfrac{3}{7}$，$P(X=2)=\dfrac{15}{28}$。
3. 期待値 $1\times\dfrac{3}{7}+2\times\dfrac{15}{28}=\dfrac{3}{2}$（個）。

別解・別の確かめ方

- 確率の合計が 1 になることを確かめてから期待値を計算すると、数え漏れに気づきやすい。

部分点のポイント

- とりうる値と確率を正しく求めている（2点）
- 期待値を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 確率をかけずに値を平均してしまう。
- とりうる値の一部（0 円や 0 個など）を表から落とす（期待値には影響しないが、確率の合計の確認ができない）。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　15 通り　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

5 人を 2 人、2 人、1 人の 3 つの組に分ける方法は何通りあるか。ただし、組には名前や番号がなく区別しない。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　まず組（部屋）に区別があるとして、順に人を選ぶ方法を積の法則で数える。次に、組に区別がない場合は、同じ人数の組を入れかえただけの重複を考える。

解法

1. 区別があるとして順に選ぶ：${}_5\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_2 \times {}_1\mathrm{C}_1 = 30$ 通り。
2. 同じ人数の組が 2 つ（2 人組）あり、組に区別がないので、その並べかえの数で割る。
3. 答え：15 通り。

別解・別の確かめ方

- 人数を小さくした例（4人を2人ずつ2組に分けるなど）で実際に書き出し、割る必要がある理由を確かめる（4人なら3通り）。

部分点のポイント

- 順に選ぶ方法（2点）
- 重複の判断（3点）
- 割る数の説明（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 組に区別がないのに割り忘れる。
- 人数の異なる組まで区別がないとして割ってしまう。

C-02　正答　35 通り　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

8 人を 4 人、4 人の 2 つの組に分ける方法は何通りあるか。ただし、組には名前や番号がなく区別しない。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　まず組（部屋）に区別があるとして、順に人を選ぶ方法を積の法則で数える。次に、組に区別がない場合は、同じ人数の組を入れかえただけの重複を考える。

解法

1. 区別があるとして順に選ぶ：${}_8\mathrm{C}_4 \times {}_4\mathrm{C}_4 = 70$ 通り。
2. 同じ人数の組が 2 つ（4 人組）あり、組に区別がないので、その並べかえの数で割る。
3. 答え：**35** 通り。

別解・別の確かめ方

- 人数を小さくした例（4人を2人ずつ2組に分けるなど）で実際に書き出し、割る必要がある理由を確かめる（4人なら3通り）。

部分点のポイント

- 順に選ぶ方法（2点）
- 重複の判断（3点）
- 割る数の説明（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 組に区別がないのに割り忘れる。
- 人数の異なる組まで区別がないとして割ってしまう。

C-03　正答　2520 通り　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

8 人を、部屋 A に 2 人、部屋 B に 2 人、部屋 C に 2 人、部屋 D に 2 人が入るように分ける方法は何通りあるか。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　まず組（部屋）に区別があるとして、順に人を選ぶ方法を積の法則で数える。次に、組に区別がない場合は、同じ人数の組を入れかえただけの重複を考える。

解法

1. 区別があるとして順に選ぶ：${}_8\mathrm{C}_2 \times {}_6\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 \times {}_2\mathrm{C}_2 = 2520$ 通り。
2. 部屋に区別があるので、順に選んだ結果がそのまま異なる分け方になる。
3. 答え：2520 通り。

別解・別の確かめ方

- 人数を小さくした例（4人を2人ずつ2組に分けるなど）で実際に書き出し、割る必要がある理由を確かめる（4人なら3通り）。

部分点のポイント

- 順に選ぶ方法（2点）
- 重複の判断（3点）
- 割る数の説明（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 組に区別がないのに割り忘れる。
- 人数の異なる組まで区別がないとして割ってしまう。

C-04　正答　$\dfrac{11}{36}$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 6 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　「最大値が 6 」を直接数えると場合分けが多い。「すべて 6 以下」という事象から、「すべて 5 以下」の場合を除くと考える。

解法

1. 事象 A：すべて 6 以下。$P(A)=1$。
2. 事象 B：すべて 5 以下。$B \subset A$ で、$P(B)=\left(\dfrac{5}{6}\right)^2$。
3. 最大値が 6 であるのは、A が起こり B が起こらないとき。
4. 確率は $P(A)-P(B)=\dfrac{6^2-5^2}{6^2}=\dfrac{11}{36}$。

別解・別の確かめ方

- 最大値が 6 になる目の出方を、「6 が出る回数」で場合分けして数えても同じ結果になる（反復試行の考え）。

部分点のポイント

- 事象 A の設定（2点）
- 差をとる理由（3点）
- 計算（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1回 6 が出る」ことと混同する。
- 「最大値が 6 」の確率を $\left(\dfrac{1}{6}\right)^2$ などとする。

C-05　正答　$\dfrac{1}{12}$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 2 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　「最大値が 2 」を直接数えると場合分けが多い。「すべて 2 以下」という事象から、「すべて 1 以下」の場合を除くと考える。

解法

1. 事象 A：すべて 2 以下。$P(A)=\left(\dfrac{1}{3}\right)^2$。
2. 事象 B：すべて 1 以下。$B\subset A$ で、$P(B)=\left(\dfrac{1}{6}\right)^2$。
3. 最大値が 2 であるのは、A が起こり B が起こらないとき。
4. 確率は $P(A)-P(B)=\dfrac{2^2-1^2}{6^2}=\dfrac{1}{12}$。

別解・別の確かめ方

- 最大値が 2 になる目の出方を、「2 が出る回数」で場合分けして数えても同じ結果になる（反復試行の考え）。

部分点のポイント

- 事象 A の設定（2点）
- 差をとる理由（3点）
- 計算（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1回 2 が出る」ことと混同する。
- 「最大値が 2 」の確率を $\left(\dfrac{1}{6}\right)^2$ などとする。

C-06　正答　$\dfrac{5}{36}$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 3 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　「最大値が 3 」を直接数えると場合分けが多い。「すべて 3 以下」という事象から、「すべて 2 以下」の場合を除くと考える。

解法

1. 事象 A：すべて 3 以下。$P(A)=\left(\dfrac{1}{2}\right)^2$。
2. 事象 B：すべて 2 以下。$B\subset A$ で、$P(B)=\left(\dfrac{1}{3}\right)^2$。
3. 最大値が 3 であるのは、A が起こり B が起こらないとき。
4. 確率は $P(A)-P(B)=\dfrac{3^2-2^2}{6^2}=\dfrac{5}{36}$。

別解・別の確かめ方

- 最大値が 3 になる目の出方を、「3 が出る回数」で場合分けして数えても同じ結果になる（反復試行の考え）。

部分点のポイント

- 事象 A の設定（2点）
- 差をとる理由（3点）
- 計算（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1回 3 が出る」ことと混同する。
- 「最大値が 3 」の確率を $\left(\dfrac{1}{6}\right)^2$ などとする。

C-07　正答　$p=\dfrac{1}{5}$ のとき最大値 $\dfrac{8}{25}$、$p=\dfrac{1}{6}$ のとき最小値 $\dfrac{5}{18}$

8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03

1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を独立に2回行うとき、A がちょうど1回起こる確率を $f(p)$ とする。p が…

思考の糸口　反復試行の確率で $f(p)$ を p の式に表すと二次関数になる（二次関数の単元）。平方完成して、軸と定義域の位置関係から最大・最小を調べる。

解法

1. $f(p)={}_2\mathrm{C}_1p(1-p)=2p-2p^2$。
2. 平方完成：$f(p)=-2\left(p-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{2}$（上に凸、軸 $p=\dfrac{1}{2}$）。
3. 区間 $\dfrac{1}{6}\leqq p\leqq\dfrac{1}{5}$ で、候補の値：$f\left(\dfrac{1}{6}\right)=\dfrac{5}{18}$，$f\left(\dfrac{1}{5}\right)=\dfrac{8}{25}$。
4. 最大値は $p=\dfrac{1}{5}$ で $\dfrac{8}{25}$、最小値は軸から遠い端点でとる。

別解・別の確かめ方

- $f(p)=2p(1-p)$ は p と $1-p$ を入れかえても変わらない（$p=\dfrac{1}{2}$ に関して対称）ことから、軸からの距離で比べてもよい。

部分点のポイント

- $f(p)$ を反復試行の確率として正しく表している（2点）
- 平方完成して軸を求めている（2点）
- 区間での最大・最小を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- ${}_2\mathrm{C}_1=2$ をかけ忘れ、$f(p)=p(1-p)$ とする。
- 軸が区間外にあるのに頂点の値を最大値とする。

C-08　正答　$p=\dfrac{4}{5}$ のとき最大値 $\dfrac{8}{25}$、$p=\dfrac{5}{6}$ のとき最小値 $\dfrac{5}{18}$

8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03

1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を独立に2回行うとき、A がちょうど1回起こる確率を $f(p)$ とする。p が…

思考の糸口　反復試行の確率で $f(p)$ を p の式に表すと二次関数になる（二次関数の単元）。平方完成して、軸と定義域の位置関係から最大・最小を調べる。

解法

1. $f(p)={}_2\mathrm{C}_1 p(1-p)=2p-2p^2$。
2. 平方完成：$f(p)=-2\left(p-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{2}$（上に凸、軸 $p=\dfrac{1}{2}$）。
3. 区間 $\dfrac{4}{5}\leqq p\leqq\dfrac{5}{6}$ で、候補の値：$f(\dfrac{4}{5})=\dfrac{8}{25}$，$f(\dfrac{5}{6})=\dfrac{5}{18}$。
4. 最大値は $p=\dfrac{4}{5}$ で $\dfrac{8}{25}$、最小値は軸から遠い端点でとる。

別解・別の確かめ方

- $f(p)=2p(1-p)$ は p と $1-p$ を入れかえても変わらない（$p=\dfrac{1}{2}$ に関して対称）ことから、軸からの距離で比べてもよい。

部分点のポイント

- $f(p)$ を反復試行の確率として正しく表している（2点）
- 平方完成して軸を求めている（2点）
- 区間での最大・最小を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- ${}_2\mathrm{C}_1=2$ をかけ忘れ、$f(p)=p(1-p)$ とする。
- 軸が区間外にあるのに頂点の値を最大値とする。

C-09　正答　$\dfrac{16}{1015}$（約 1.6%）。陽性であっても実際には感染していない確率が約 98.4% あり、陽性の人のうち感染している人の割合は、検査が感染者を陽性とする確率 80% より小さい。感染している人の割合が小さいほど、この差は大きくなる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

ある感染症の検査は、感染している人に行うと 80% の確率で陽性となり、感染していない人に行っても 5% の確率で陽性となる（架空の設定）。感染している人の割合が全体の 0.1% である集団から1人を選…

思考の糸口　「陽性であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。陽性となるすべての場合（感染している・いない）の確率を分母にする。

解法

1. 感染していて陽性：$\dfrac{1}{1000}\times\dfrac{4}{5}=\dfrac{1}{1250}$。
2. 感染していないが陽性：$\dfrac{999}{1000}\times\dfrac{1}{20}=\dfrac{999}{20000}$。
3. 陽性となる確率：$\dfrac{203}{4000}$。
4. 求める確率：$\dfrac{1}{1250}\div\dfrac{203}{4000}=\dfrac{16}{1015}\fallingdotseq 0.016$。

別解・別の確かめ方

- 集団を 10000 人などと具体的な人数で考え、各場合の人数を表にして割合を求めると、直感的に理解しやすい。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率（3点）
- 条件付き確率の式（2点）
- 計算（2点）
- 考察（1点）

よくあるミス

- 検査の精度 80% をそのまま答えてしまう。
- 感染していないが陽性となる場合を分母に入れ忘れる。

C-10　正答　$\dfrac{19}{118}$（約 16.1%）。陽性であっても実際には感染していない確率が約 83.9% あり、陽性の人のうち感染している人の割合は、検査が感染者を陽性とする確率 95% より小さい。感染している人の割合が小さいほど、この差は大きくなる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

ある感染症の検査は、感染している人に行うと 95% の確率で陽性となり、感染していない人に行っても 5% の確率で陽性となる（架空の設定）。感染している人の割合が全体の 1% である集団から1人を選んで…

思考の糸口　「陽性であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。陽性となるすべての場合（感染している・いない）の確率を分母にする。

解法

1. 感染していて陽性：$\dfrac{1}{100}\times\dfrac{19}{20}=\dfrac{19}{2000}$。
2. 感染していないが陽性：$\dfrac{99}{100}\times\dfrac{1}{20}=\dfrac{99}{2000}$。
3. 陽性となる確率：$\dfrac{59}{1000}$。
4. 求める確率：$\dfrac{19}{2000}\div\dfrac{59}{1000}=\dfrac{19}{118}\fallingdotseq 0.161$。

別解・別の確かめ方

- 集団を 10000 人などと具体的な人数で考え、各場合の人数を表にして割合を求めると、直感的に理解しやすい。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率（3点）
- 条件付き確率の式（2点）
- 計算（2点）
- 考察（1点）

よくあるミス

- 検査の精度 95% をそのまま答えてしまう。
- 感染していないが陽性となる場合を分母に入れ忘れる。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　15 通り　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

6 人の中から 2 人の代表選手を選ぶ方法は何通りあるか。［ある生徒の解答］ ${}_6\mathrm{P}_2 = 6 \times 5 = 30$ 通り 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　選んだものの間に順序や役割の区別があるか（P）、ないか（C）を判断する。

解法

1. 選ぶ 2 人の間に区別はない。
2. ${}_6\mathrm{C}_2 = \dfrac{{}_6\mathrm{P}_2}{2!} = \dfrac{30}{2} = 15$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：順列 P を使った部分

なぜ誤りやすいか：「選ぶ」問題でも、1人目・2人目……と順に選ぶ様子を思い浮かべて、順序を区別してしまった。

正しい解答：選んだ 2 人に順序や役割の区別はないので組合せ：${}_6\mathrm{C}_2 = 15$ 通り

別解・別の確かめ方

- たとえば A，B，… の 2 人の組は、順列では $2!$ 通りの並びとして数えられていることを書き出して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- P と C を取り違える。

D-02　正答　45 通り　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

10 人の中から 2 人の清掃当番を選ぶ方法は何通りあるか。［ある生徒の解答］ ${}_{10}\mathrm{P}_2 = 10 \times 9 = 90$ 通り 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　選んだものの間に順序や役割の区別があるか（P）、ないか（C）を判断する。

解法

1. 選ぶ 2 人の間に区別はない。
2. ${}_{10}\mathrm{C}_2 = \dfrac{{}_{10}\mathrm{P}_2}{2!} = \dfrac{90}{2} = 45$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：順列 P を使った部分

なぜ誤りやすいか：「選ぶ」問題でも、1人目・2人目……と順に選ぶ様子を思い浮かべて、順序を区別してしまった。

正しい解答：選んだ 2 人に順序や役割の区別はないので組合せ：${}_{10}\mathrm{C}_2 = 45$ 通り

別解・別の確かめ方

- たとえば A，B，… の 2 人の組は、順列では $2!$ 通りの並びとして数えられていることを書き出して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- P と C を取り違える。

D-03　正答　15 通り　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

6 人の中から 4 人の清掃当番を選ぶ方法は何通りあるか。［ある生徒の解答］ ${}_6\mathrm{P}_4 = 6\times5\times4\times3 = 360$ 通り 上の解答の誤りを指摘し、正しい答え…

思考の糸口　選んだものの間に順序や役割の区別があるか（P）、ないか（C）を判断する。

解法

1. 選ぶ 4 人の間に区別はない。
2. ${}_6\mathrm{C}_4 = \dfrac{{}_6\mathrm{P}_4}{4!} = \dfrac{360}{24} = 15$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：順列 P を使った部分

なぜ誤りやすいか：「選ぶ」問題でも、1人目・2人目……と順に選ぶ様子を思い浮かべて、順序を区別してしまった。

正しい解答：選んだ 4 人に順序や役割の区別はないので組合せ：${}_6\mathrm{C}_4 = 15$ 通り

別解・別の確かめ方

- たとえば A，B，… の 4 人の組は、順列では 4! 通りの並びとして数えられていることを書き出して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- P と C を取り違える。

D-04　正答　$\dfrac{4651}{7776}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 5 回投げるとき、4 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回で 4 の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので、5 回では…

思考の糸口　「少なくとも1回」は余事象「1回も起こらない」の確率を 1 から引いて求める。

解法

1. 余事象「5 回とも 4 以外」の確率は $\left(\dfrac{5}{6}\right)^5 = \dfrac{3125}{7776}$。
2. 求める確率は $1 - \dfrac{3125}{7776} = \dfrac{4651}{7776}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：確率を回数倍した部分

なぜ誤りやすいか：「1回で p なら n 回で n 倍」と比例のように考えた。2回以上起こる場合を重複して数えていることに気づいていない。

正しい解答：求める確率は $1 - \dfrac{3125}{7776} = \dfrac{4651}{7776}$。

別解・別の確かめ方

- 回数を大きくすると、回数倍の考え方では確率が 1 を超えてしまい矛盾することから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍する。

D-05　正答　$\dfrac{91}{216}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 3 回投げるとき、2 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回で 2 の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので、3 回では…

思考の糸口　「少なくとも1回」は余事象「1回も起こらない」の確率を 1 から引いて求める。

解法

1. 余事象「3 回とも 2 以外」の確率は $\left(\dfrac{5}{6}\right)^3 = \dfrac{125}{216}$。
2. 求める確率は $1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：確率を回数倍した部分

なぜ誤りやすいか：「1回で p なら n 回で n 倍」と比例のように考えた。2回以上起こる場合を重複して数えていることに気づいていない。

正しい解答：求める確率は $1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$。

別解・別の確かめ方

- 回数を大きくすると、回数倍の考え方では確率が 1 を超えてしまい矛盾することから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍する。

D-06　正答　$\dfrac{91}{216}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 3 回投げるとき、6 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回で 6 の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので、3 回では…

思考の糸口　「少なくとも1回」は余事象「1回も起こらない」の確率を 1 から引いて求める。

解法

1. 余事象「3 回とも 6 以外」の確率は $\left(\dfrac{5}{6}\right)^3 = \dfrac{125}{216}$。
2. 求める確率は $1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：確率を回数倍した部分

なぜ誤りやすいか：「1回で p なら n 回で n 倍」と比例のように考えた。2回以上起こる場合を重複して数えていることに気づいていない。

正しい解答：求める確率は $1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$。

別解・別の確かめ方

- 回数を大きくすると、回数倍の考え方では確率が 1 を超えてしまい矛盾することから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍する。

D-07　正答　$\dfrac{5}{9}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

ある集団 55 人のうち、1年生で図書館をよく利用する人が 20 人、1年生で図書館をあまり利用しない人が 16 人、2年生で図書館をよく利用する人が 14 人、2年生で図書館をあまり利用しない人が 5 人である（架空の…

思考の糸口　「〜であったとき」の確率は、条件を満たすものだけを全体とみなして求める。

解法

1. 条件を満たす人：1年生の 36 人。
2. その中で図書館をよく利用する人：20 人。
3. $P_A(B)=\dfrac{20}{36}=\dfrac{5}{9}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：分母を全体の人数にした部分

なぜ誤りやすいか：「1年生かつ図書館をよく利用する」の確率 $P(A\cap B)$ と、「1年生であったときの」条件付き確率 $P_A(B)$ を区別していない。

正しい解答：1年生は $20+16=36$ 人なので、$P_A(B)=\dfrac{20}{36}=\dfrac{5}{9}$

別解・別の確かめ方

- 式 $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}=\dfrac{20/55}{36/55}$ で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 条件付き確率の分母を全体にしてしまう。

D-08　正答　$\dfrac{5}{28}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

ある集団 48 人のうち、男子で自転車で通学している人が 5 人、男子で自転車以外で通学している人が 23 人、女子で自転車で通学している人が 16 人、女子で自転車以外で通学している人が 4 人である（架空のデータ）。…

思考の糸口　「〜であったとき」の確率は、条件を満たすものだけを全体とみなして求める。

解法

1. 条件を満たす人：男子の 28 人。
2. その中で自転車で通学している人：5 人。
3. $P_A(B) = \dfrac{5}{28}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：分母を全体の人数にした部分

なぜ誤りやすいか：「男子かつ自転車で通学している」の確率 $P(A \cap B)$ と、「男子であったときの」条件付き確率 $P_A(B)$ を区別していない。

正しい解答：男子は $5 + 23 = 28$ 人なので、$P_A(B) = \dfrac{5}{28}$

別解・別の確かめ方

- 式 $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{5/48}{28/48}$ で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 条件付き確率の分母を全体にしてしまう。

D-09　正答　$\dfrac{1}{21}$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

赤球 2 個と白球 5 個が入った袋から、1個ずつ2回続けて球を取り出す。ただし、取り出した球はもとに戻さない。2回とも赤球が出る確率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回目に赤球が出る確率は…

思考の糸口　もとに戻さない取り出しは独立な試行ではない。条件付き確率を使って順にかける。

解法

1. 1回目に赤球：$\dfrac{2}{7}$。
2. 1回目が赤球のとき、2回目に赤球：$\dfrac{1}{6}$。
3. 乗法定理より $\dfrac{2}{7}\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{21}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：2回目の確率を1回目と同じにした部分

なぜ誤りやすいか：球をもとに戻す場合（独立な試行）と同じように考え、1回目の結果で袋の中身が変わることを見落とした。

正しい解答：2回目は赤球 1 個を含む 6 個から取り出すので、$\dfrac{2}{7}\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{21}$

別解・別の確かめ方

- 「同時に2個取り出す」と考えて $\dfrac{{}_2\mathrm{C}_2}{{}_7\mathrm{C}_2}=\dfrac{1}{21}$ としても同じ値 $\dfrac{1}{21}$ になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- もとに戻さないのに独立な試行として計算する。

D-10　正答　$\dfrac{1}{3}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

赤球 6 個と白球 4 個が入った袋から、1個ずつ2回続けて球を取り出す。ただし、取り出した球はもとに戻さない。2回とも赤球が出る確率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回目に赤球が出る確率は…

思考の糸口　もとに戻さない取り出しは独立な試行ではない。条件付き確率を使って順にかける。

解法

1. 1回目に赤球：$\dfrac{6}{10}$。
2. 1回目が赤球のとき、2回目に赤球：$\dfrac{5}{9}$。
3. 乗法定理より $\dfrac{6}{10}\times\dfrac{5}{9}=\dfrac{1}{3}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：2回目の確率を1回目と同じにした部分

なぜ誤りやすいか：球をもとに戻す場合（独立な試行）と同じように考え、1回目の結果で袋の中身が変わることを見落とした。

正しい解答：2回目は赤球 5 個を含む 9 個から取り出すので、$\dfrac{6}{10}\times\dfrac{5}{9}=\dfrac{1}{3}$

別解・別の確かめ方

- 「同時に2個取り出す」と考えて $\dfrac{{}_6\mathrm{C}_2}{{}_{10}\mathrm{C}_2}=\dfrac{15}{45}$ としても同じ値 $\dfrac{1}{3}$ になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- もとに戻さないのに独立な試行として計算する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））